**Date:** 2026-10-13

---

Lit KI / annotations

---

## notes on papers

### snc

- t12345

### (6) annotations: Bajohr_Miller (Hg.)_Das Subjekt des Schreibens (1).pdf

paper: Bajohr and Hiller (2024)

page

note

comment

4

Die Verarbeitung natiinccher Sprache ist aus dieser Perspektive nicht mehr nur die Verarbeitung von Information, sondern setzt tatsächliche Intelligenz voraus — sei diese nun an Intention, verkörperte Kognition oder das »In-einer-Situation-Sein« gekoppelt, die Turingmaschinen nun einmal abgehen

5

Das Subjekt des Schreibens ist, so verstanden, nicht mehr oder weniger als ein Ort in historisch situierten Gefügen, die, in der Regel nur temporär und lokal stabil, je in spezifischer Weise den komplexen Prozess instanziieren, der Schreiben heißt — sei es um 1600, 1800 oder zu Beginndes 21. Jahrhunderts

5

Sprachmodelle eine andere ist. (..)(..)Wer oder was den Ort des Subjekts unter den gegenwärtigen technischen, politischen und literaturhistorischen Bedingungen einnimmt, einnehmen

kann oder darf, soll oder muss, ist darum die Frage, die in den Beiträgen des vorliegenden Sonderbandes verhandelt wird.

6

Die bisherige Standardannahme über Subjekt und Gerät aufzugeben, ohne sie zugleich durch ihre schlichte Inversion zu ersetzen, scheint für eine Bestandaʋfnahme von Schreibszenen Künstlicher Intelligenz daher unerlässlich

physics: standardmodel

6

Die bisherige Standardannahme über Subjekt und Gerät aufzugeben, ohne sie zugleich durch ihre schlichte Inversion zu ersetzen, scheint rnr eine Bestand ʋfnahme von Schreibszenen Künstlicher Intelligenz daher uner~’9 ? ? l~

physics: standardmodel

7

Schrift der Sprachmodelle nicht mehr als Exteriorisierung menschlicher Subjektivität verstanden werden kann, sondern eine neue Art der Bedeutungsproduktion ist, der sich am besten mit einer erweiterten Literaturtheorie beikommen lässt

**(2) annotations: becker, guse, gpt - alpha centauri, cpt.pdf**

paper: @

page

note

comment

19

begann, den Rückweg anzutreten.

21

Und in der Mitte, an einem Schreibtisch, saß eine Gestalt, so vertieft in ihre Lektüre, dass sie Thomas’ Ankunft nicht bemerkt hatte. Es war ein Mann mittleren Alters, mit Brille und wirrem Haar, der einen Workshop leitete.

#test: insert showcase

**(30) annotations: Calvino_Kybernetik und Gespenster_1967 (002).pdf**

paper: Calvino and Schoop (1984)

page

note

comment

1

Kybernetik und Gespenster

3

Und je begrenzter die Auswahl an Satzen und Verhaltensformen war, desto komplizierter muBten sich die Regeln der Sprache und der Gebrauche gestalten, urn einer standig wachsenden Vielfalt von Situationen Herr zu werden: dem extremen Mangel an Begriffen, fiber die die Menschen verfligten, urn die Welt zu denken, entsprach eine minutiose und allumfassende Reglementierung.

3

um auszuprobieren, bis zu welchem Punkt die Worte miteinander kombiniert werden konnten, ems aus dem anderen entstehen konnten: urn eine Erklarung der Welt aus dem Faden jeder moglichen Rede-Erzahlung abzuleiten,

4

Der Erzahler erforschte die in seiner Sprache angelegten Moglichkeiten, indem er die Figuren, die Handlungen und die Gegenstande, an denen diese Handlungen ausgeflihrt werden konnten, kombinierte und veranderte; dabei kamen Geschichten heraus, lineare Konstruktionen, die immer Entsprechungen und Gegensatze aufwiesen: Himmel 'Lind Erde, Wasser und Feuer, Tiere, die fliegen und solche, die Hohlen graben, jeder Begriff mit seiner Mitgift an Attributen, seinem Handlungsrepertoire

5

das Schreiben nicht mehr Erzahlen ist, sondern Sagen, dal} man erzahlt, und das, was man sagt, identifiziert sich mit dem Akt des Sagens selbst, die psychologische Person wird durch eine sprachliche oder sogar grammatikalische Person ersetzt, die nur durch ihren Platz im Diskurs definiert wird

#test: notes not present in mdb

5

sind zurtickfahrbar auf Kombinationen zwischen einer gewissen Anzahl lbgisch-linguistischer oder besser syntaktisch-rhetorischer Operationen, die so beschaffen sind, daB sie in Formen schematisiert werden konnen, die umso allgemeiner sind, je weniger Komplexitat sie besitzen

https://esteeschwarz.github.io/SPUND-LX/pages/004/lfg-001.html

5

formalen Resultate einer Literatur in der zweiten oder dritten Potenz,

5

. In der Art, wie die Kultur von heute die Welt sieht, gibt es eine Tendenz, die an verschiedenen Punkten gleichzeitig an die Oberflache steigt: die Welt in ihren verschiedenen Aspekten wird immer mehr als diskret und nicht als stetig gesehen.

5

%Venn die Elektronengehirne auch noch weit davon entfernt sind, alle Funktionen eines menschlichen Gehirns hervorzubringen, so sind sie jedoch bereits in der Lage, uns em n aberzeugendes theoretisches Modell far die komplexeren Vorgange unseres Gedachtnisses, unserer geistigen Assoziationen, unserer Vorstellungskraft, unseres Gewissens zu liefern.

6

die grenzenlose Vielfalt von Lebensformen kann auf die Kombination gewisser endlicher Quantitaten red uziert werden. (..)(..)Auch hier zwingt uns die Informationstheorie ihre Modelle auf. (..)(..)Die Prozesse, welche sich einer numerischen Formulierung, einer quantitativen Beschreibung, am starksten zu widersetzen scheinen, werden in mathematische Modelle iibersetzt

6

und auch die Linguisten haben angefangen, in Codes und Botschaften zu argumentieren. Sie versuchen, die Entropie der Sprache auf alien Ebenen herzustellen, die literarische eingeschlossen

7

’Vie wir bereits Maschinen haben, die lesen, die eine linguistische Analyse literarischer Texte vornehmen, Maschinen, die iibersetzen, und Maschinen, die zusammenfassen — werden wir auch Maschinen haben, die imstande sind, Gedichte und Romane zu erdenken und zu komponieren?

7

ich wrirde behaupten, daB sie immer noch em n ganz und gar lyrisches Instrument ist, das der Befriedigung eines zutiefst menschlichen Bedurfnisses diem: der Herstellung von Unordnung. Die wirkliche literarische Maschine wird selbst das Bediirfnis verspriren, Unordnung herzustellen, allerdings als Reaktion aufihre vorherige Produktion von Ordnung; die Maschine wird Avantgarde herstellen, um ihre Schaltkreise freizupusten, die von einer zu langanhaltenden Produktion von Klassizismus verstopft sind

8

Aber in ihnen blieb immer eine Leere, von der man nicht wuBte, wie sie zu fallen war, eine Grauzone zwischen Ursache und Wirkung: Wie gelangt man zur beschriebenen Seite? Auf welchen Wegen verwandeln sich die Seele und die Geschichte, die Gesellschaft oder das UnbewuBte in eine Aneinanderreihung schwarzer Zeilen auf einem weiBen Blatt? -Ober diesen Punkt schweigen die bedeutendsten asthetischen Theorien

8

die Literatur, wie ich sie kannte, war eine Reihe hartnackiger Versuche, em n Wort hinter das andere zu bringen und dabei gewisse festgelegte Regeln zu befolgen, oder haufiger weder definierte noch definierbare Regeln, sondern extrapolierbar aus einer Reihe von Beispielen, Protokollen, oder Regeln, die wir eigens daftir erfunden haben, d. h., die wir von Regeln abgeleitet haben, die andere befolgten; und in diesen Operationen splittert sich die Person Ich explizit oder implizit auf in yerschiedene Figuren — in em n Ich, das schreibt, und em n Ich, das geschrieben wird, in em n empirisches Ich, das hinter dem schreibenden Ich steht und in emn mythisches Ich, das als Modell dient fur das Ich, welches geschrieben wird.

8

was yerschwinden wird, ist die Figur des Autors, dieser Darsteller, dem man standig Funktionen zuschreibt, die ihm nicht zustehen, der Autor als Aussteller der eigenen Seele auf der Dauerausstellung der Seelen, der Autor als Benutzer tiberdurchschnittlich aufnahmefa.higer Sinnes- und Interpretationsorgane, der Autor, diese anachronistische Figur, Trager von Botschaften, Arillihrer des BewuBtseins, Vortragender auf Konferenzen der Kulturgesellschaften

9

Angesichts des Schwindelgefiihls, das das Unzahlbare, das Nicht-Einstufbare in mir hervorruft, fiihle ich mich beruhigt vom Endlichen, Systematischen, Diskreten

9

Haben wir gesagt, daB die Literatur ganz in der Sprache enthalten, daB sie nur Abwandlung einer endlichen Anzahl von Elementen und Funktionen ist? 1st der Spannungsbogen der Literatur nicht vielleicht standig darauf ausgerichtet, aus dieser endlichen Zahl auszubrechen, versucht sie nicht vielleicht standig, etwas zu sagen, was sie nicht zu sagen imstande ist, was sie nicht sagen kann, was sie nicht weiB, was man nicht wissen kann

9

Der Kampf der Literatur ist eben eine Anstrengung, aus den Grenzen der Sprache auszubrechen; sie beugt sich tiber den aufiersten Rand des Sagbaren hinaus; sie wird durch den Lockruf dessen in Bewegung gesetzt, was sich auBerhalb des Wortschatzes befindet

10

Was aber ist em n Sprachvakuum, wenn nicht die Spur eines Tabus, eines Untersagens, iiber etwas zu sprechen, gewisse Namen auszusprechen, eines antiken oder derzeitigen Verbots?

10

Das Hauptanliegen der modernen Literatur liegt in ihrem BewuBtsein, all das in Worte zu fassen, was im gesellschaftlichen oder individuellen UnbewuBten ungesagt geblieben ist: dies ist die Herausforderung, der sie sich standig stellt.

10

Das Vergniigen am Witz, am calembour, am Kalauer verschafft man sich, indem man die in der Sprache enthaltenen Moglichkeiten der Verwandlung und Transformation nutzt; man geht von dem besonderen Reiz aus, den jedes Kombinationsspiel besitzt, und auf einmal gewinnt unter den vielen moglichen Kombinationen von Wortern mit ahnlichem Klang eine einen besonderen Wert, ruft Gelachter hervor.

10

Das UnbewuBte ist das Meer des Unsagbaren, dessen, was jenseits der Sprachgrenzen verbannt ist, was infolge alter Verbote verdrangt wurde; das UnbewuBte spricht in den Traumen, den Versprechern, den unmittelbaren Assoziationen — mit geliehenen Wortern, gestohlenen Symbolen, Sprachschmuggeleien, bis die Literatur diese Gebiete befreit und sie in die Sprache des Wachzustandes eingliedcrt

10

Oder ist es nicht vielmehr die Weigerung zu glauben, daB das Irrationale existiert, daB irgendetwas auBerhalb der Vernunft der Dinge betrachtet werden kann, auch wenn es sich noch unserer durch die historische Situation bedingten Vernunft entzieht, die sich selbst als Rationalismus bezeichnet.

11

Die literarische Maschine kann in einem gegebenen Material alle moglichen Verwandlungen bewirken; aber das dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen auf den Menschen, der em n BewuBtsein und emn UnbewuBtes besitzt, also auf den empirischen und historischen Menschen — es ist der Schock, der nur deshalb zustandekommt, wed 11111 die schreibende Nlaschine die verborgenen Gespenster des I nd k id uums und der Gesellschaft schweben.

11

zu der SchluBfolgerung, daB die Entstehung des Marchens der Mythopoe vorausgeht: die mythische Wertigkeit kann man letztendlich nur linden, wenn man fortfahrt, hartnackig mit den erzahlerischen Funktionen zu spielen.

11

Das Zeichensystem des Stammes ordnet sich nach dem Mythos, eine gewisse Anzahl von Zeichen werden zum Tabu, und der profane Erzahler darf sie nicht direkt verwenden. Er fahrt fort, sich urn sie herumzubewegen und neue erzahlerische Wendungen zu erfinden, bis er

bei dieser seiner methodischen und objektiven Arbeit ilber eine neuerliche Erleuchtung des UnbewuBten und des Verbotenen stolpert, die die Stammesgemeinschaft erneut dazu zwingt, ihr Zeichensystem zu andern

12

Vittorini meint, daB die Literatur bis jetzt zu sehr »Komplizin der Natur«, also des irrigen Begriffs von einer unwandelbaren Natur, einer Mutter-Natur, gewesen ist, wahrend ihr wahrer Wert in den Augenblicken zu linden ist, in denen sie zur Kritik an der Welt und an unserer Art, die Welt zu sehen, wird.

12

die es den Dichtern und Schriftstellern ermoglicht, ihre eigenen Unterdriickungen in Worte zu fassen und an das Licht des eigenen BewuBtseins zu heben. Dahin gelangt die Literatur — flige ich hinzu — mittels Kombinationsspielen, die sich an einem gewissen Punkt mit vorbewaten Inhalten aufladen und ihnen endlich Stimme verleihen; und es ist dieser von der Literatur eroffnete Weg der Freiheit, der es den Menschen ermoglicht, emn kritisches Verstandnis zu entwickeln und es an die Kultur und den kollektiven Gedanken weiterzugeben

12

die Literatur wird zu einem Beweismittel dafi_ir, daB die Welt im wesentlichen unergrUndlich, daB jegliche Kommunikation unmOglich ist. So bort das Labyrinth auf, eine Herausforderung an die menschliche Intelligenz darzustellen und etabliert sich als Faksimile der Welt und der Gesellschaft.« Die Argumentation Enzensbergers kann man auf all das ausweiten, was wir heute, nach von Neumann, in der Literatur und in der Kultur als mathematisches Kombinationsspiel sehen.

**(9) annotations: Campe_Schreibszene_ic_notes.pdf**

paper: @

page

note

comment

5

Als die »Spuren einer Praktik: der Praktik des Schreibens« konstituiert ›écriture‹ das Werk, insofern man es von der (juristischen) Person seines Autors unabhängig denken kann.

5

Voraussetzung im Gebrauch der Worte ›écrire‹ und ›écriture‹ gehen, die besonders im Argument (2) deutlich wird. Sie können sich offenbar einmal auf die Schrift als eine Instanz der Sprache im Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit beziehen', implizieren aber

immer auch eine Praktik, ein Repertoire von Gesten und Vorkehrungen. Diese fundamentalé' sprachlich-gestische Beziehung* wird im folgenden durch ›die Schreibszene, Schreiben‹ bezeichnet

6

Mit ›Schreiben‹ ist oft eine Bewegung gemeint, die die Grenze der Unterscheidungen in Richtung auf den Körper oder auf Materialität überquert.

6

›Die Schreibszene‹ kann einen Vorgang bezeichnen, in dem Körper sprachlich signiert werden oder Gerätschaften am Sinn, zu dem sie sich instrumental verhalten, mitwirken - es geht dann um die Arbeit der Zivilisation oder den Effekt von Techniken.

6

Der Unterschied zwischen dem ›Schreiben‹ der Überschrift und dem im Gedicht ist bezeichnend (vgl. Segebrecht 1977, S. 166-173): das Thema ›Schreiben‹ hat und ist hier nur die Funktion poetologischer Unterscheidungen (des konventionell Geltenden gegen das fiktiv Wirkliche, des Konzipierens gegen das Mechanische).

7

das den Buchstaben (des positiven Gesetzes) als den Tod und auch das Grab des (in ihm erstarrten) Lebens apostrophiert (

7

In der ganzen erhaltenen Schreibarbeit am »Hyperion« erscheint eine solche voraus- und damit möglicherweise zugrundeliegende Schreibszene nur in dieser einen, der ersten an den Verleger Cotta geschickten Fassung - nicht in den ersten Ausarbeitungen, nicht im gedruckten Text

8

Die Thematisierung des Schreibens, der Schrift ist hier, im Beispiel, in dem es zugleich als der Fall des Erzählens selber aufgefaßt werden kann, zugleich außerhalb des Textes.(..)(..)Entweder also Hölderlin gelang es, das Schreiben der Schrift zu erzählen oder das Thema der Theorie trieb sein Erzählen in die Katastrophe. Im Zweifel steht, weil er auch ein Zweifel über die begrenzte oder grundsätzliche Art der Stelle ist, zuletzt Hölderlins Andenken auf dem Spiel

9

und muß jedem dieser Problemfelder, die die •Schreib-Szene‹ durchziehen, eigene Theorienamen und Behandlungsarten zuweisen.

**(7) annotations: Foerster_Ethik+und+Kybernetik+zweiter+Ordnung_m Kopie.pdf**

paper: Foerster (1993)

page

note

comment

1

Heinz von FoersterKybernEthik

#cite_ Foerster_Ethik+und+Kybernetik+zweiter+Ordnung_m Kopie.pdf__

4

der Kybernetiker, Gordon Pask: “Kybernetik ist die Wissenschaft von vertretbaren Metaphern

5

Im allgemeinen Fall des zirkulären Schlusses bedeutet A impliziert B; B impliziert C; und - zum allgemeinen Entsetzen - C impliziert A! Oder, im reflexiven Fall: A impliziert B; und - Oh, Grauen! - B impliziert A

marginnote4app://note/CF9607AC-C9E6-424F-8676-CBDC3374F847

7

“Der erste Gedanke bei der Aufstellung eines ethischen Gesetzes von der Form ‘Du sollst…’ ist: Und was dann, wenn ich es nicht tue

8

Oder denken wir an Goldbachs “Vermutung”, die sich derartig einfach anhört, daß man glaubt, ein Beweis liege fast auf der Hand: “Jede gerade Zahl ist die Summe zweier Primzahlen.” Zum Beispiel: 12 ist die Summe der zwei Primzahlen 5

11

das Problem liegt im Verstehen des Verstehens; das Problem besteht darin, Entscheidungen über prinzipiell unentscheidbare Fragen zu treffen

12

Ethik antwortete: “Sag ihnen, sie sollten immer so handeln, die Anzahl der Möglichkeiten zu vermehren; ja, die Anzahl der Möglichkeiten zu vermehren

**(2) annotations: Metz Poetisch denken (Auszug).pdf**

paper: @

page

note

comment

17

Der Wechsel verschiedener Denk- und Bewegungsformen bestimmt den Band, hält die Informationen und das Wissen fluid, obwohl es in Buchform - und auf die Buchform kommt es durchaus auch im Unterschied zu Cottens späterem Digitalprojekt Glossarattrappen an gespeichert und damit eigentlich festgeschrieben ist. Cotten setzt das Prozessieren, das die Medientheorie als Eigenschaft des Computers beschrieben hat, perfekt um. Ihr Buchkonzept vereint auf beeindruckende Weise die Theorie der »moving information«, der bewegenden Information.

18

Lyrik als geometrische Formenlehre. Diese beruht auf der Ahnlichkeit: Alle Formationen teilen sich dasselbe Zahlenmaterial, sind also miteinander verwandt. (..)(..)Und sie basiert auf dem Prinzip der Überlappung: Die Formen überlagern sich gegenseitig. (Beide Prinzipien leiht Cotten sich bei Wittgenstein aus, bei dem sich die »Familienähnlichkeiten« ergeben, weil sich bestimmte Merkmale überlappen. So entstehen Kategorien, Gruppen sich ähnelnder Gestalten.)

**(7) annotations: Mühlhoff_Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus.pdf**

paper: @

page

note

comment

5

Turing stellte sich in seinem Aufsatz Computing Machinery and Intelligence von 1950 die Frage, ob Maschinen denken können. Anstatt allerdings die Frage auf der Grundlage einer direkten Definition von ‚Denken‹ anzugehen, schlug er einen verhaltensbasierten Test vor, der als indirektes Kriterium dafür herhalten sollte und später als der Turing-Test berühmt wurde

6

ELIZA-Effekt. Der Begriff bezeichnet die kulturell weitverbreitete Tendenz zur Projektionsinterpretation maschinellen Verhaltens.5

15

Die Abkürzung TESCREAL stcht für »Transhumanism, Extropianism, Singularitarianism, Cosmism, Rationalism, Effective Altruism, and Longtermism«.

16

Transhumanismus bildet eine der zentralen ideologischen Wurzein der TESCREAL-Ideologien. Seine Ursprünge reichen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück. Er basiert auf der Überzeugung, dass der Mensch durch den gezielten Einsatz von Technologie seine physischen, psychischen und intellektuellen Grenzen überwinden, in einer hybriden biologisch-technologischen Existenzform aufgehen und dabei ein gesteigertes Dasein erreichen könne, das insbesondere Krankheiten und die Sterblichkeit überwinden wird.

#nietzsche: übermensch

17

Man könnte von einer Art kosmischem Darwinismus sprechen, in dem die »Extropie« eines »Systems« das Überlegenheitskriterium in einem insgesamt feindlichen Universum ausmacht.

17

Nimmt die Entropie eines Teilsystems des Universums (z. B. einer menschlichen Gescllschaft, der Menschheit insgesamt oder eines einzelnen Menschen - was auch immer der Extropianismus als System in den Fokus nehmen mag) hingegen ab (und das würde wohl einem Anwachsen der »Extropie« gleichkommen), dann bedeutet das physikalisch, dass dies nur auf Kosten eines umso größeren Entropiezuwachses des Gesamtsystems möglich ist

18

mentalen und irreversiblen Bruch in der Geschichte der Menschheit bedeuten werde. Das System werde dann so intelligent, dass wir seine Verhältnisse im heutigen Koordinatensystem und mit unserer beschränkten heutigen Intelligenz weder einordnen noch vorhersagen, geschweige denn beurteilen könnten: Aus heutiger Sicht seien deshalb keine sinnvollen Prognosen über die biologischen oder sozialen Gesetzmäßigkeiten dieser zukünftigen superintelligenten Lebensform möglich

**(1) annotations: Poetisch denken Band 3 (Auszüge).pdf**

paper: @

page

note

comment

1

Ann Cotten Poetisch denken

association: https://ada-sub.dh-index.org/school/papers/013/DYN_HA_s.php?title=DYN_HA&ref=pages#_451_most_probable_text

**(6) annotations: whitehead(-c-)russel principia mathematica.pdf**

paper: @

page

note

comment

16

to begin with, atomic propositions. We introduce the primitive idea Pi?.(..)(..)which may be read “p is incompatible with q”* and is to be true whenever either or both are false. Thus it may also be read “p is false or q is false”;

18

The first of these may be interpreted as “p is incompatible with not-p” or as “p or not-jo,” or as ” not (p and not-p)” or as “p implies p.”

marginnote4app://note/14AD81C7-1262-4AE7-9BB4-0035EB374FA9

52

Accordingly p. q means that both p and q are true. (..)

52

The Contradictory Function with argument p, where p is any proposition, is the proposition which is the contradictory of p, that is, the proposition asserting that p is not true. This is denoted by ~ p . Thus ~jj is the contradictory function with p as argument and means the negation of the proposition p. It will also be referred to as the proposition not-p. Thus ~ p means not-p, which means the negation of p

52

The Logical Product is a propositional function with two arguments p and q, and is the proposition asserting p and q conjunctively, that is, asserting that both p and q are true. This is denoted by p. q, or—in order to make the dots act as brackets in a way to be explained immediately—by p :q, or by p :. q} or by p :: q. Thus p . q is the logical product with p and q as arguments. It is also called the logical product of p and q. Accordingly p. q means that both p and q are true.

52

The Logical Sum is a propositional function with two arguments p and q, and is the proposition asserting p or q disjunctively, that is, asserting that at least one of the two p and q is true. This is denoted by p v q. Thus p v q is the logical sum with p and q as arguments. It is also called the logical sum of p and q. Accordingly pvq means that at least p or q is true, not excluding the case in which both are true.

marginnote4app://note/00CAFB54-EF97-4EFE-9D0F-87D1C7F11772

**(39) annotations: Wiener_Einführung.pdf**

paper: Wiener (1992)

page

note

comment

5

EINFÜHRUNG

#init_Wiener, Kybernetik__ #cite_wiener_kybernetik_1992__

6

Viele Jahre hatten Dr. Rosenblueth und ich die Überzeugung geteilt, daß die für das Gedeihen der Wissenschaft fruchtbarsten Gebiete jene waren, die als Niemandsland zwischen den verschiedenen bestehenden Disziplinen vernachlässigt wurden. Seit Leibniz hat es vielleicht keinen Menschen mehr gegeben, der die volle Übersicht über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt hat. (..)(..)Seit jener Zeit ist die Wissenschaft in zunehmendem Maß die Aufgabe von Spezialisten geworden; auf Gebieten, die die Tendenz zeigen, ständig näher zusammenzuwachsen

7

Wir haben jahrelang von einem Institut mit unabhängigen Wissenschaftlern geträumt, die gemeinsam in diesen Hinterwäldern der Wissenschaft arbeiten würden; nicht als Untergeordnete irgendeines hohen Exekutivbeamten, sondern vereint durch den Wunsch — ja durch

die geistige Notwendigkeit —, das Teilgebiet als Ganzes zu verstehen und einander zu diesem Verstehen zu verhelfen

8

Bei Kriegsbeginn richteten das deutsche Luftwaffenpotential und die defensive Lage Englands die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler auf die Entwicklung der Flugabwehrartillerie. Schon vor dem Krieg war es klargeworden, daß die Geschwindigkeit des Flugzeugs alle klassischen Methoden der Feuerleitung überwunden hatte und daß es nötig war, alle notwendigen Rechnungen in die Regelungsapparatur selbst einzubauen. Diese waren sehr schwierig geartet durch die Tatsache, daß — nicht zu vergleichen mit allen vorher betrachteten Zielen — ein Flugzeug eine Geschwindigkeit hat, die ein sehr ansehnlicher Bruchteil der Geschwindigkeit des Geschosses ist, das zum Beschuß verwendet wird. Demgemäß ist es außerordentlich wichtig, das Geschoß nicht auf das Ziel abzuschießen, sondern so, daß Geschoß und Ziel im Raum zu einem späteren Zeitpunkt zusammentreffen. (..)(..)Wir mußten deshalb eine Methode Enden, die zukünftige Position des Flugzeuges vorherzusagen

9

ein außerordentlich wichtiger Faktor im willensgesteuerten Handeln das ist, was die Regelungstechniker mit Ruckkopplung bezeichnen

9

Nehmen wir nun an, daB ich einen Bleistift aufhebe, so muB ich, um dieses zu tun, gewisse Muskeln bewegen. Jedoch jeder von uns, ausgenommen wenige Anatomieexperten, weiß nicht, welches diese Muskeln sind, und sogar unter den Anatomen gibt es wenige, wenn es ilberhaupt welche gibt, die diese Handlung durch eine bewußte Willenssteuerung der Kontraktion jedes betreffenden Muskels ausführen können. Was wir hingegen wollen, ist, den Bleistift aufzuheben. Haben wir dies einmal beschlossen, so schreitet unsere Bewegung derart fort, daß wir grob sagen können, daß der Grad, zu welchem der Bleistift noch nicht aufgehoben ist, mit jedem Bewegungsstadium vermindert wird. Dieser Teil der Aktion ist nicht voll im Bewußtsein.

9

Hier geniigt die Feststellung, daB bei einer von einem Muster gelenkten Bewegung die Abweichung der wirklich durchgeführten Bewegung von diesem Muster als neue Eingabe benutzt wird, um den geregelten Teil zu veranlassen, die Bewegung dem Muster naherzubringen.

10

Die Nachricht ist eine zeitlich diskret oder stetig verteilte Folge meßbarer Ereignisse — genau das, was von den Statistikern ein Zufallsprozeß genannt wird. Die Vorhersage der Zukunft einer Nachricht geschieht durch irgendeine Operation auf ihre Vergangenheit, gleichgültig, ob dieser Operator durch ein mathematisches Rechenschema oder durch einen mechanischen oder elektrischen Apparat verwirklicht wird.

11

Dieses sich gegenseitig beeinflussende Paar von Fehlertypen schien etwas mit dem kontrastierenden Problem der Ortsmessung und der Bewegungsmessung zu tun zu haben, das in der Quantenmechanik von Heisenberg als Ungenauigkeitsrelation zu finden ist.

1927

12

Wir haben beschlossen, das ganze Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie, ob in der Maschine oder im Tier, mit dem Namen »Kybernetik« zu benennen, den wir aus dem griechischen »κνßερνήΤη~« oder »Steuermann« bildeten

12

Informationsgehaltes berührt in natürlicher Weise einen klassischen Begriff in der statistischen Mechanik: den der Entropie. Gerade wie der Informationsgehalt eines Systems ein Maß des Grades der Ordnung ist, ist die Entropie eines Systems ein MaB des Grades der Unordnung; und das eine ist einfach das Negative des anderen.

12

Governor« für Fliehkraftregler ist von einer lateinischen Verfälschung von κυβερνήτης abgeleitet

12

NA

#bookmarks Page 12

13

Es ist deshalb nicht im mindesten überraschend, daB der gleiche intellektuelle Impuls, der zur Entwicklung der mathematischen Logik geführt hat, gleichzeitig zur idealen oder tatsächlichen Mechanisierung der Prozesse des Denkens geführt hat.

13

Vereinigung der Nervenfasern durch Synapsen zu Systemen mit gegebenen Gesamteigenschaften

13

Gruppe viel dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit der mathematisch Interessierten auf die Möglichkeiten der biologischen Wissenschaften hinzulenken,

14

Der Alles-oder-nichts-Charakter der Neuronenentladung ist völlig analog zur Auswahl einer binären Ziffer; und schon mehr als einer von uns hatte das binäre Zahlensystem als beste Basis des Rechnens in der Maschine erkannt. Die Synapse ist nichts als ein Mechanismus, der bestimmt, ob eine gewisse Kombination von Ausgängen von anderen Elementen ein ausreichender

Anreiz für das Entladen des nächsten Elementes ist oder nicht und muß ein genaues Analogon in der Rechenmaschine haben

14

Beispiele von modernen Vakuumröhren zeigte und ihm erklärte, daß diese ideale Mittel wären, um apparative Aquivalente zu seinen nervlichen Kreisen und Systemen darzustellen

14

ultraschnelle Rechenmaschine, so wie sie abhängig war von aufeinanderfolgenden Schaltern, beinahe ein ideales Modell der sich aus dem Nervensystem ergebenden Probleme darstellen mußte

15

So waren auf diese oder jene Weise bei Kriegsende die Gedanken der Vorhersagetheorie und der statistischen Nachrichtentheorie bereits einem großen Teil der Statistiker und Nachrichteningenieure der Vereinigten Staaten und Großbritanniens bekannt.

15

Die Physiologen gaben eine gemeinsame Darstellung von Kybernetikproblemen von ihrem Gesichtspunkt aus; ähnlich stellten die Rechenmaschinenbauer ihre Methoden und Ziele dar. Am Ende des Treffens war es allen klar, daß es eine beträchtliche gemeinsame Denkbasis aller Bearbeiter der verschiedenen Gebiete gab, daB man in jeder Gruppe schon Begriffe gebrauchen konnte, die durch andere schon besser entwickelt waren, und daß ein Versuch gemacht werden sollte, ein allgemeines Vokabular zustande zu bringen.

16

Forschung schlug zwei Richtungen ein: das Studium der Phänomene der Leitfähigkeit und Latenz in gleichförmig leitenden zwei- oder dreidimensionalen Medien und die statistische Untersuchung der Leitungseigenschaften von zufälligen Netzen aus leitenden Fasern.

16

Vieles von der früheren Psychologie hat sich als nichts anderes als die Physiologie der speziellen Sinnesorgane herausgestellt, und das gesamte Gewicht des Gedankengutes, das die Kybernetik in die Psychologie hineinträgt, betrifft die Physiologie und Anatomie

16

daß der Herzmuskel ein reizbares Gewebe darstellte, das ebenso für die Erforschung von Leitungsmechanismen brauchbar war wie das Nervengewebe

16

Der Kern unserer Treffen war die Gruppe gewesen, die in Princeton 1944 versammelt war, aber die Doktoren McCulloch und FremontSmith hatten richtig die psychologischen und

soziologischen Beziehungen des Themas erkannt und der Gruppe eine Anzahl von führenden Psychologen, Soziologen und Anthropologen hinzugeladen

17

Was die Soziologie und Anthropologie betrifft, ist es offenkundig, daB die Information und Übertragung als Mechanismus der fortschreitenden Organisation vom Einzelwesen zur Gemeinschaft von Bedeutung ist

17

erstes Treffen, das im Frühling 1946 abgehalten wurde, war größtenteils didaktischen Vorträgen für diejenigen von uns gewidmet, die beim Princeton-Treffen dabeigewesen waren, und einer allgemeinen Festlegung der Bedeutung des Gebietes für alle Anwesenden

17

Von Anfang an haben wir vorausgesehen, daß das Problem des Erkennens von »Gestalter« oder der wahrnehmbaren Formation der Allgemeinbegriffe zu dieser Art gehδren würde. Was ist der Mechanismus, durch den wir ein Quadrat als ein Quadrat erkennen, ohne Rllcksicht auf seine Lage, seine Größe und seine Orientierung

17

ein nervliches Problem direkt mit dem Begriff der Rückkopplung zu behandeln

18

Dieses näherungsweise logarithmische Verhalten des Synapsenmechanismus hängt sicher damit zusammen, daß das Weber-Fechnersche Gesetz der Reizintensität logarithmisch ist, obgleich dieses Gesetz nur eine erste Näherung darstellt.

19

McCulloch war vor das Problem gestellt worden, einen Apparat zu konstruieren, der den Blinden in die Lage versetzen sollte, die gedruckte Seite mit Hilfe des Ohres zu lesen

20

Es ist bestimmt so, daB das soziale System eine Organisation ähnlich dem Einzelwesen ist

21

Es gibt zwei andere Gebiete, wo ich letztlich hoffe, einiges mit Hilfe kybernetischer Gedanken tatsächlich zustande zu bringen, bei denen diese Hoffnung jedoch auf weitere Entwicklungen warten muß. Eines davon betrifft Prothesen für verlorene oder verkümmerte Glieder

22

Es war mir schon lange klar gewesen, daß die modernen, ultraschnellen Rechenmaschinen im Prinzip ein ideales zentrales Nervensystem für eine automatische Regelungsanlage waren und daB ihre Eingaben und Ausgänge nicht die Form von Zahlen oder Diagrammen haben

müssen, sondern sehr gut Äußerungen von künstlichen Sinnesorganen sein können, wie z. B. von photoelektrischen Zellen oder Thermometern bzw. die Wirkungen von Motoren oder Magnetspulen. Mit der Hilfe von Spannungsmessern oder ähnlichen Hilfsmitteln, die die Wirkungen dieser Motororgane lesen und berichten und zu dem zentralen Steuerungssystem als einem künstlichen kinästhetischen Sinn zurückkoppeln, sind wir bereits in der Lage, künstliche Maschinen von fast jedem Grad sorgfältiger Arbeitsleistung zu konstruieren

23

Diejenigen von uns, die zu der neuen Wissenschaft Kybernetik beigetragen haben, sind in einer moralischen Lage, die, um es gelinde auszudrücken, nicht sehr bequem ist. Wir haben zu der Einführung einer neuen Wissenschaft beigesteuert, die, wie ich gesagt habe, technische Entwicklungen mit großen Möglichkeiten für Gut oder Böse umschließt. Wir können sie nur in die Welt weitergeben, die um uns existiert, und dies ist die Welt von Belsen und Hiroshima

23

Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in seinen einfacheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen

23

Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mechaniker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle Revolution überlebt haben, können der erfahrene Wissenschaftler und der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überleben. Wenn man sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durchschnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringeren Kenntnissen nichts zu verkaufen, was für irgend jemanden das Geld wert wäre

23

Es kann sehr wohl fYr die Menschheit gut sein, Maschinen zu besitzen, die sie von der Notwendigkeit niedriger und unangenehmer Aufgaben befreien, oder es kann auch nicht gut sein. Ich weiß es nicht. Es kann nicht gut sein, diese neuen Kräfteverhältnisse in den Begriffen des Marktes abzuschätzen, des Geldes, das sie verdienen; und es sind genau die Begriffe des freien Marktes, des »fifth freedom«, die die Losungsworte des Teiles der amerikanischen Meinung wurden, der durch die National Association of Manufacturers und die Saturday Evening Post repräsentiert wird

24

Das Beste, was wir tun können, ist, zu versuchen, daB eine breite Öffentlichkeit die Richtung und die Lage der gegenwärtigen Arbeit versteht, und unsere persönlichen Anstrengungen auf die Gebiete zu beschränken, die, wie z. B. Physiologie und Psychologie, am weitesten von Krieg und Unterdrückung entfernt sind.

Bajohr, Hannes, and Moritz Hiller. 2024. “Das Subjekt Des Schreibens. Einleitung.” *TEXT+KRITIK. Zeitschrift Für Literatur. Sonderband. Das Subjekt Des Schreibens. Edition Text+kritik* (München), 2024. https://www.etk-muenchen.de/search/Details.aspx?ISBN=9783967079814.

Calvino, Italo, and Susanne Schoop. 1984. *Kybernetik Und Gespenster : Überlegungen Zu Literatur Und Gesellschaft / Italo Calvino. Aus Dem Ital. Von Susanne Schoop.* Edition Akzente. München [u.a: Hanser.

Foerster, Heinz. 1993. *KybernEthik*. Internationaler Merve-Diskurs 180. Berlin: Merve.

Wiener, Norbert. 1992. *Kybernetik: Regelung Und Nachrichtenübertragung Im Lebewesen Und in Der Maschine (MIT, 1948)*. 2nd ed. Econ Classics. Düsseldorf u.a: ECON-Verl.



